🚀 Mentörüm — Olası Değişiklikler Ön Rapor & Görev Analiz Listesi (Z Koçluk İncelemesi & Enjeksiyon Planı)

> **Belge Adı:** `OLASI_DEGISIKLIKLER_ON_RAPOR_GEMINI.md`
> **Tarih:** 12 Ekim 2026
> **Hazırlayan:** Gemini (Google DeepMind - Antigravity Agent)
> **Referans Kaynaklar:**
> 1. `docs/zkocluk.com/EKRAN_ANALIZLERI_VE_TASVIRLER.md` (35 adet ekran görüntüsünün piksel seviyesinde analizi)
> 2. `docs/zkocluk.com/sayfa kaynağı.html` (Z Koçluk web gateway & Flutter/Firestore kaynak kodları)
> 3. Canlı sistem: `https://zkocluk.com/`
> 4. Mentörüm Mimari Standartları: `URUN_PLANI.md`, `KOD_PLANI.md`, `TASK_LIST_V1-V6.md`, `.agents/AGENTS.md` (Strict IDOR, Idempotency, Scoped CSS Modules, Zero Hardcoded Text i18n, Capacitor Portability).

---

1. Yönetici Özeti ve Mimari Karşılaştırma

1.1. Z Koçluk Mimari Özeti (Ne Kullanmışlar?)

- **Frontend:** Karışık/Hibrit yapı. Landing ve auth gateway kısmı saf HTML/JS/CSS; koç yönetim paneli ise **Flutter Web** (`flutter_bootstrap.js`, `main.dart.js`) olarak derlenmiş. Öğrenci tarafı şifresiz, token bazlı hafif HTML/JS sayfası (`/student.html#token=...`).
- **Backend & Veritabanı:** Firebase Auth (`X-Firebase-Auth`, `idToken`) + Google Cloud **Firestore REST API** (NoSQL doküman tabanlı) + Firebase Cloud Functions (Node.js).
- **Güçlü Yönleri:**
  1. Koç için onboarding ve PDF kişiselleştirme (kurum adı/logo) çok hızlı.
  2. Öğrenciye hesap/şifre açtırmadan QR kod / token ile sıfır sürtünmeli görev takibi sunuyor.
  3. LGS (3.154 okul) ve YKS (21.493 program) YÖK Atlas veritabanı ile koçluk sürecini sınav sonrası tercihe kadar uzatıyor.
  4. E-Okul PDF ve Excel ile 10 saniyede toplu öğrenci aktarımı sağlıyor.
  5. PayTR ve dinamik süre/öğrenci çarpanlı esnek abonelik motoruna sahip.
- **Zayıf Yönleri:**
  1. Flutter Web canvas/DOM render kullandığı için ilk açılış (cold start) hantal (`startupLoad`, 30 saniye timeout fallback'leri koymak zorunda kalmışlar).
  2. NoSQL Firestore yapısı nedeniyle karmaşık ilişkisel sorgular, tenant izolasyonu ve IDOR denetimi istemci/fonksiyon seviyesinde kırılgan.
  3. Çok dilli (i18n) veya ton/üslup desteği yok (yalnızca Türkçe).

1.2. Mentörüm Avantajı ve Teknolojik Uyumumuz

Mentörüm'ün mevcut teknoloji yığını (**ASP.NET Core 9 Minimal API, PostgreSQL, Dapper, React 19 + Scoped CSS Modules, i18n 6 dil ve 3 üslup modu, Capacitor native uyumluluğu**) Z Koçluk'un tüm özelliklerini **katbekat daha hızlı, güvenli (IDOR korumalı, Idempotent) ve modern** bir şekilde çalıştırmak için biçilmiş kaftandır.

---

2. Enjekte Edilebilir Özellikler ve Zorluk Derecelendirme Matrisi

Aşağıdaki sınıflandırma; Mentörüm'ün mevcut veritabanı şeması, API uçları, UI bileşenleri ve kullanıcı kurallarımız (`AGENTS.md`) dikkate alınarak yapılmıştır.

#	Modül / Özellik Adı	Mentörüm'e Katkısı / Değeri	Gerekli Efor / Zorluk	Tahmini Aşama
M1	**E-Okul PDF & Excel Toplu Öğrenci Yükleme**	🔥 Çok Yüksek (Koçun en büyük zaman kaybını bitirir)	🟡 **ORTA**	Aşama 1
M2	**PDF Kurumsal Kimlik & Koç Anteti (Branding)**	🔥 Çok Yüksek (Koç kendi markasını basar)	🟢 **KOLAY**	Aşama 2
M3	**4 Adımlı Planlama Sihirbazı & Tarih Kaydırma**	🚀 Yüksek (Plan hazırlamayı standartlaştırır)	🟡 **ORTA**	Aşama 3
M4	**Şifresiz QR Kodlu Öğrenci Takip Ekranı**	🔥 Çok Yüksek (Küçük yaş/veli sürtünmesini sıfırlar)	🟡 **ORTA**	Aşama 4
M5	**Öğrenci Tanıma & Mini Değerlendirme Testleri**	🚀 Yüksek (Psikolojik takip, koçluk prestiji)	🟢 **KOLAY**	Aşama 5
M6	**Veli Toplantı Raporu (Otomatik Metin Üretimi)**	🚀 Yüksek (Veliye tek tıkla profesyonel PDF sunar)	🟢 **KOLAY**	Aşama 6
M7	**Otomasyon & Bildirim Sistemi (20:00 Kuralı)**	🚀 Yüksek (Öğrenciyi her akşam otomatik dürter)	🟡 **ORTA**	Aşama 7
M8	**Dijital İçerik & Kaynak Paylaşımı**	💡 Orta-Yüksek (Video/PDF linki iletme)	🟢 **KOLAY**	Aşama 8
M9	**Sanal Optik Formu & Otomatik Deneme Okuma**	🚀 Yüksek (Sınav sonuçlarını anında nete çevirir)	🟡 **ORTA**	Aşama 9
M10	**Tercih Koçluğu (LGS & YKS YÖK Atlas Veritabanı)**	🏆 Dev Katma Değer (Yıl boyu koçluk satışı sağlar)	🔴 **ZOR / KAPSAMLI**	Aşama 10
M11	**PayTR Ödeme Alma & Dinamik Lisans/Fatura Motoru**	💳 Kritik (Canlıda para kazanma ve otomasyon)	🔴 **ZOR / KAPSAMLI**	Aşama 11
M12	**Veriye Bağlı Akıllı Asistan (Mentörüm AI Widget)**	🤖 İnovatif (Koçun verisini sorgulayan asistan)	🔴 **ZOR / KAPSAMLI**	Aşama 12
M13	**Yardım Masası (Destek Bileti / Ticket)**	🛠️ Operasyonel (Koç sorunlarını içeriden çözer)	🟢 **KOLAY**	Aşama 13

---

3. Detaylı Modül Analizleri ve Uygulama Yol Haritası

M1: E-Okul PDF ve Excel Toplu Öğrenci İçe Aktarma

- **Referans Ekranlar:** `780.png`, `781.png`, `782.png`
- **Zorluk:** 🟡 **ORTA** (Frontend dosya okuma + Backend validasyon regex'leri)
- **Nasıl Çalışır?**
  1. **E-Okul PDF Modalı:** Koç, MEB E-Okul sisteminden aldığı "Sınıf Listesi" PDF dosyasını yükler. Sistem PDF text akışından Okul No, Ad Soyad ve Sınıf/Şube alanlarını regex ile yakalar.
  2. **Excel Yükleme Modalı:** Koç `[Örnek Excel İndir]` ile şablonu alır (Kolonlar: Sınıf/Şube, No, Ad Soyad, Telefon). Dosyayı yükleyince tablo önizlemesi gelir.
  3. **Çakışma Kontrolü:** Aynı okul numarasına veya isme sahip mevcut öğrenciler varsa "Güncelle / Atla" seçeneği sunulur.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Backend (.NET 9):** `PdfPig` (hafif, cross-platform PDF metin çıkarma) veya `MiniExcel` (yüksek performanslı Excel ayrıştırma). Endpoint: `POST /api/v1/students/import/pdf` ve `POST /api/v1/students/import/excel`. Mutasyon için `IdempotencyFilter`

devrede olur.
    - **Frontend (React CSS Modules):** `StudentImportModal.jsx` + `StudentImportModal.module.css`. Dosya sürükle-bırak (Dropzone), eşleşen öğrenci sayısı göstergesi, tek tıkla toplu kayıt.
    - **i18n & Üslup:** Tüm hata ve onay metinleri 6 dilde ve 3 tonda (`formal` , `semi` , `buddy`).

M2: PDF Kurumsal Kimlik & Koç Anteti (Branding)

- **Referans Ekranlar:** `803.png` , `804.png` , `Ekran görüntüsü 2026-10-12 011444.png`
- **Zorluk:** 🟢 **KOLAY** (Mevcut profil tablomuza birkaç alan + PDF render parametresi)
- **Nasıl Çalışır?**
    - Koç "Hesabım" veya "Profil" ekranında iki alanı doldurur:
        1. *Kurum Adı / PDF Başlığı* (Örn: "Hedef VIP Koçluk")
        2. *Programı Hazırlayan Kişi* (Örn: "Uzm. Koç Ahmet Yılmaz")
        3. *Kurum Logosu Yükleme* (PNG/JPEG)
    - Öğrenciye verilen haftalık ders/çalışma planı PDF'inde varsayılan "Mentörüm" logosu yerine koçun kendi kurumsal anteti basılır.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
    - **Veritabanı:** `coaches` tablosuna `brand_title VARCHAR(150)` , `coach_title VARCHAR(150)` , `brand_logo_url TEXT` kolonları.
    - **Backend:** `CoachProfileDto` güncellemesi ve PDF oluşturucu servise (`PdfReportService`) bu antet parametrelerinin geçirilmesi.
    - **Frontend:** `CoachProfilePage.jsx` altına "PDF Kurumsal Kimlik Ayarları" kartı.

M3: 4 Adımlı Planlama Sihirbazı & Grup Tarih Düzenleme

- **Referans Ekranlar:** `783.png` , `784.png` , `785.png` , `786.png` , `787.png`
- **Zorluk:** 🟡 **ORTA** (Çok adımlı form state yönetimi ve toplu tarih öteleme sorguları)
- **Nasıl Çalışır?**
    - **4 Adımlı Stepper:**
        - *Adım 1 (Hedef):* Tek öğrenci mi, bir sınıf mı (10A), yoksa tüm öğrenciler mi?
        - *Adım 2 (İçerik Türü):*
            - Kazanım Temelli (MEB kazanım kodları)
            - Ders Temelli (Matematik 30 soru, Fizik 2 test)
            - Serbest Çizelge (Koçun elle girdiği haftalık bloklar)
            - Müfredat Temelli (Haftalık otomatik MEB takvimi)
        - *Adım 3 (Plan Ayarları):* Başlangıç tarihi, günlük soru hedefi, zorluk seviyesi.
        - *Adım 4 (Önizleme & QR PDF):* Anında canlı PDF önizleme ve indirme.
    - **Plan Düzenleme & Tarih Öteleme (`787.png`):** Bir sınıfa aynı anda atanan plan grubunun tarihleri, öğrencilerin önceki çalışma kayıtları bozulmadan topluca 1 hafta ileri/geri kaydırılabilir.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
    - **Backend:** `PlanGroups` tablosu (`id` , `coach_id` , `plan_type` , `created_at`). `homeworks` tablosuna `plan_group_id` foreign key'i. Toplu tarih güncelleme için: `POST /api/v1/plans/groups/{groupId}/shift-dates` (`{ days: 7 }`).
    - **Frontend:** `PlanWizardModal.jsx` (Global navigation modal kuralına uygun, root düzeyde tetiklenen stepper).

M4: Şifresiz QR Kodlu Öğrenci Takip Ekranı (Zero-Friction Student Access)

- **Referans Ekranlar:** `783.png` , `sayfa kaynağı.html` (`openStudentPanel` , `static-student-token`)
- **Zorluk:** 🟡 **ORTA** (Güvenli token üretimi, PWA optimize mobil görünüm, IDOR/yetki koruması)

- **Nasıl Çalışır?**
  - Koçun ürettiği her haftalık plan PDF'inin sağ üstünde öğrenciye özel bir QR kod ve altında kısa bir Token yer alır.
  - Öğrenci telefon kamerasıyla QR'ı taratır (`mentorum.dersmatris.com/p/{token}`).
  - Şifre, e-posta veya kayıt zorunluluğu olmadan açılan hafif PWA ekranında:
    - Günün görevleri listelenir (Checkbox: Yapıldı, Kısmen, Yapılmadı).
    - Çözülen soru sayısı ve yanlış sayısı tek tıkla girilir.
    - Anında kaydedilir ve koçun radarına (`778.png`) canlı veri olarak düşer.
- **Teknoloji & Güvenlik:**
  - **Güvenlik (IDOR & Abuse Koruması):** Token kriptografik olarak imzalanır (`HMAC-SHA256` veya `Guid` + hash). Token yalnızca o öğrencinin ilgili haftalık planına erişebilir; koçun diğer öğrencilerine veya başka verilere asla erişemez (Strict server-side scope). Rate limiting uygulanır.
  - **Frontend:** `QuickStudentTaskPage.jsx` (`.module.css`). 100dvh, mobil dokunmatik kartlar, offline senkronizasyon (Local storage fallback).

M5: Öğrenci Tanıma & Mini Değerlendirme Testleri (Envanterler)

- **Referans Ekranlar:** `792.png` , `793.png` , `795.png` , `796.png` , `801.png`
- **Zorluk:** 🟢 **KOLAY** (Statik anket şablonları, JSON formatında yanıtlar, puanlama algoritması)
- **Nasıl Çalışır?**
  - Koç menüden 4 mini değerlendirmeden birini seçer:
    1. *Sınav Kaygısı Ölçeği*
    2. *Çalışma Alışkanlığı Değerlendirmesi*
    3. *Zaman Yönetimi Testi*
    4. *Motivasyon ve Hedef Belirleme*
  - Koç testi öğrenciye veya sınıfa gönderir. Öğrenci linke tıklayıp 10-15 likert tipi soruyu cevaplar.
  - Sonuç koçun kokpitine (`801.png`) düşer: "Riskli / İncelenmeli / Yeterli".
  - **KVKK Maskeleme Kuralı:** Sınıf bazlı genel rapor indirildiğinde öğrencilerin kimlik bilgileri maskelenir (`801.png`).
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Veritabanı:** `student_assessments` (`id` , `student_id` , `coach_id` , `assessment_type` , `score` , `risk_level` , `answers_json` , `created_at`).
  - **Backend:** `AssessmentEndpoints.cs` (`GetAssessmentSummaryAsync` , `SubmitAssessmentAnswersAsync`).
  - **Frontend:** `StudentAssessmentsPage.jsx` ve değerlendirme doldurma formu.

M6: Veli Toplantı Raporu (Akıllı Değerlendirme Metni Üretimi)

- **Referans Ekran:** `800.png`
- **Zorluk:** 🟢 **KOLAY** (Kural tabanlı veri analizi veya hafif Gemini API metin sentezi + PDF şablonu)
- **Nasıl Çalışır?**
  - Koç sınıf ve tarih aralığı seçip "Rapor Oluştur" der.
  - Sistem öğrencinin son 30 gündeki ödev tamamlama oranını, çözdüğü soru sayısını, deneme net trendini analiz eder.
  - Otomatik bir değerlendirme paragrafı yazar (Örn: "*Ozan bu dönemde %85 tamamlama oranına ulaşmış olup Matematik dersinde belirgin bir yükseliş trendi yakalamıştır. Deneme sınavlarında süre yetiştirme konusunda desteklenmesi önerilir.*").
  - Koç dilerse metni düzenleyebilir ve tek tıkla şık bir "Veli Bilgilendirme Raporu PDF" indirir.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Backend:** `ReportService.GenerateParentReportAsync` (Dapper ile özet metrikler çekilir, kural şablonu veya Gemini API ile paragraf oluşturulur).

- **Frontend:** `ParentMeetingReportsPage.jsx` (`.module.css`).

M7: Akıllı Otomasyon & Bildirim Sistemi (20:00 Hatırlatma Kuralı)

- **Referans Ekranlar:** `797.png` , `798.png` , `sayfa kaynağı.html` (notification script)
- **Zorluk:** 🟡 **ORTA** (Arka plan zamanlayıcı - Background Worker + Web Push VAPID / Firebase)
- **Nasıl Çalışır?**
  - **Otomatik Hatırlatıcı:** Her akşam Türkiye saatiyle 20:00'de arka plan servisi çalışır. O gün henüz görev/soru girişi yapmamış öğrencileri tespit eder ve cihazlarına push bildirimi gönderir: *"Merhaba {ad}, bugünkü çalışma kayıtlarını tamamlamanı bekliyoruz."*
  - **Manuel Şablonlu Gönderim:** Koç panelden "Bugün yapmayanlar" veya "10A Sınıfı" seçip dinamik değişkenlerle (`{ad}` , `{sinif}` , `{no}`) anlık bildirim atabilir.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Backend:** ASP.NET Core `IHostedService` (BackgroundService) veya `Quartz.NET` cron görevi (`0 20 * * * Europe/Istanbul`). Web Push için VAPID kütüphanesi veya Firebase Cloud Messaging.
  - **Frontend:** `CoachNotificationsPage.jsx` (`.module.css`), Push bildirim izni isteme prompt'u.

M8: Dijital İçerik & Kaynak Paylaşımı

- **Referans Ekran:** `788.png`
- **Zorluk:** 🟢 **KOLAY** (CRUD bağlantı tablosu + öğrenci panelinde listeleme)
- **Nasıl Çalışır?**
  - Koç bir YouTube video linki, PDF linki, Google Drive dokümanı veya web bağlantısını başlık ve opsiyonel not ile birlikte bir öğrenciye, sınıfa veya tüm öğrencilerine tek tıkla gönderir.
  - Öğrenci panelinde "Koçumdan Gelen Materyaller" sekmesinde listelenir.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Veritabanı:** `shared_resources` (`id` , `coach_id` , `target_type` , `target_id` , `title` , `url` , `notes` , `created_at`).

M9: Sanal Optik Formu & Otomatik Deneme Okuma

- **Referans Ekranlar:** `789.png` , `802.png`
- **Zorluk:** 🟡 **ORTA** (Optik form veri yapısı, cevap anahtarı eşleme ve net hesabı)
- **Nasıl Çalışır?**
  - Koç sınav tanımlar: Dersler, soru sayıları (Türkçe 40, Mat 40 vb.) ve cevap anahtarını girer (A, B, C, D, E).
  - Öğrenciye sanal optik form linki gider. Öğrenci ekranda gerçek optik form gibi daireleri tıklar.
  - "Sınavı Bitir" dediğinde anında Doğru, Yanlış, Boş ve Net hesaplanıp `exam_results` tablosuna işlenir; öğrencinin gelişim grafiğine yansır.
- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Backend:** `VirtualOpticalEndpoints.cs` , Net hesaplama motoru (LGS için 3 yanlış 1 doğru, YKS için 4 yanlış 1 doğru kuralı).
  - **Frontend:** `VirtualOpticalSheet.jsx` (Mobil uyumlu yuvarlak şık optik butonları).

M10: Tercih Koçluğu Modülü (LGS & YKS YÖK Atlas Veritabanı)

- **Referans Ekranlar:** `790.png` , `791.png`
- **Zorluk:** 🔴 **ZOR / KAPSAMLI** (25.000 satırlık resmi veritabanı, çoklu filtreleme indeksleri ve PDF tercih listesi motoru)
- **Nasıl Çalışır?**
  - **LGS Tercih Ekranı:** 3.154 Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler lisesi; il, ilçe, taban puan, 2026 yüzdelik dilim ve kontenjan verisi.

- **YKS Tercih Ekranı:** 21.493 üniversite lisans/önlisans programı; YÖK Atlas taban başarı sırası, puan türü (SAY/EA/SÖZ/DİL), burs durumu, şehir.
- Koç öğrencinin puanını veya başarı sırasını girer; sistem tolerans aralığındaki (örneğin ±%20 dilim) okulları listeler.
- Koç `[+]` butonuyla tercih sepetine ekler (maksimum 24 veya 30 tercih).
- Tek tıkla resmi tercih listesi formatında **"2026 Tercih Listesi PDF"** indirilir.

- **Teknoloji & Uygulama Detayları:**
  - **Veritabanı:** `lgs_schools` ve `yks_programs` tabloları. PostgreSQL GIN index ve Trigram (`pg_trgm`) tam metin arama optimizasyonu.
  - **Backend:** Hızlı sayfalanmış (Paged) arama endpoint'leri (`GET /api/v1/advisory/yks/search`, `GET /api/v1/advisory/lgs/search`).
  - **Frontend:** `PreferenceCoachPage.jsx` (`.module.css`), Sepet state'i, sıralama sürükle-bırak desteği.

M11: PayTR Ödeme Alma & Dinamik Lisans/Fatura Motoru

- **Referans Ekranlar:** `805.png`, `806.png`, `807.png`, `808.png`, `809.png`, `sayfa kaynağı.html` (purchase settings)
- **Zorluk:** 🔴 **ZOR / KAPSAMLI** (Dış finansal servis entegrasyonu, webhook güvenliği, idempotency, yasal fatura alanları ve lisans süresi denetimi)
- **Nasıl Çalışır?**
  1. **Dinamik Fiyatlama Hesaplayıcı (`809.png`):**
     - Koç öğrenci sayısını (örn: 10) ve kullanım süresini (örn: 10 ay) seçer.
     - Algoritma öğrenci başı birim fiyatı hacme göre iskonto ederek toplam tutarı hesaplar (Örn: 16.920 TL).
  2. **Fatura Bilgileri Kaydı (`805.png`):**
     - Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği: Fatura Ad Soyad / Şirket Unvanı, T.C. Kimlik / Vergi No, Telefon, İl, İlçe, Açık Adres zorunlu tutulur.
  3. **PayTR iFrame Ödeme Akışı:**
     - Backend PayTR API'sine token isteği atar (`POST https://www.paytr.com/odeme/api/get-token`).
     - Dönen token frontend'e iletilir ve güvenli iframe içinde kredi kartı formu açılır.
  4. **Webhook & Lisans Aktivasyonu:**
     - PayTR ödeme başarılı olunca backend webhook'una (`POST /api/v1/payments/paytr-callback`) POST atar.
     - Backend hash doğrulaması yapar, Idempotency kontrolüyle mükerrerliği engeller, `subscriptions` tablosunda koçun lisans bitiş tarihini uzatır ve PayTR'a `"OK"` yanıtı döner.
  5. **Lisans Sayacı & Kısıtlama Middleware:**
     - Lisansı biten koçun PDF üretimi ve yeni öğrenci kaydı salt-okunur (read-only) moda alınır.
- **Teknoloji & Güvenlik Detayları:**
  - **Finansal Güvenlik (Idempotency):** `AGENTS.md` kurallarımıza uygun olarak `IdempotencyKeys` tablosu ve `IdempotencyFilter` şarttır.
  - **Webhook Güvenliği:** IP filtreleme (PayTR IP'leri) + HMAC-SHA256 hash imzası kontrolü.
  - **Backend:** `PaymentEndpoints.cs`, `SubscriptionRepository.cs`, `PayTrService.cs`.
  - **Frontend:** `CoachBillingPage.jsx` (`.module.css`), Dinamik fiyat hesaplama reaktif slider'ı, PayTR iframe wrapper.

M12: Veriye Bağlı Akıllı Asistan (Mentörüm AI Widget)

- **Referans Ekran:** `811.png`
- **Zorluk:** 🔴 **ZOR / KAPSAMLI** (LLM API entegrasyonu + Tool-Calling / RAG ile koçun kendi veritabanını sorgulama)
- **Nasıl Çalışır?**
  - Ekranın sağ altında sabit duran `✨ Mentörüm Asistan` butonu.
  - Tıklandığında açılan pencerede hazır rehber sorular:
    - *"Hangi plan türünü seçmeliyim?"*
    - *"10A sınıfında bu hafta kimler görev aksattı?"*

        - *"Deneme neti en çok düşen 3 öğrencimi listele."*
    - Asistan genel bir sohbet botu değil; koçun kendi öğrenci verilerine erişen (Strict CoachId filtreli) bir **analiz ortağıdır**.
- **Teknoloji & Güvenlik Detayları:**
    - **Model:** Gemini 2.0 Flash / Pro API (Google DeepMind).
    - **Tool Calling (Function Calling):** Asistan koç adına `GetMissingTasksAsync`, `GetStudentSummaryAsync` gibi güvenli C# fonksiyonlarını çalıştırır.
    - **Multi-tenant / IDOR Koruma:** Model asla başka bir koçun verisini sorgulayamaz; context'e sadece oturum açmış koçun ID'si enjekte edilir.
    - **Frontend:** `MentorumAiChatWidget.jsx` (`.module.css`).

M13: Yardım Masası (Destek Bileti / Ticket Sistemi)

- **Referans Ekran:** `810.png`
- **Zorluk:** 🟢 **KOLAY** (Standart mesajlaşma / talep CRUD'u)
- **Nasıl Çalışır?**
    - Koç sistem içinden kategori seçerek (Teknik Destek, Lisans/Ödeme, Öneri) talep açar.
    - Admin panelinden yöneticiler talebi yanıtlar; koç aynı sayfa içinde yanıtları görür.
- **Teknoloji:** `support_tickets` ve `ticket_messages` tabloları, `HelpDeskPage.jsx`.

---

4. Kodlama ve Uygulama Öncelik Sıralaması (Roadmap)

Tüm modülleri değer/efor oranına göre mantıksal paketlere ayırıyoruz:

```
graph TD
    subgraph "Faz 1: Hızlı Değer & Koç Operasyonu (1-2 Hafta)"
        F1_1["M1: E-Okul & Excel Toplu Öğrenci Yükleme"]
        F1_2["M2: PDF Kurumsal Kimlik & Koç Anteti"]
        F1_3["M5: Öğrenci Tanıma Mini Değerlendirmeleri"]
        F1_4["M6: Veli Toplantı Raporu Otomasyonu"]
    end

    subgraph "Faz 2: Sürtünmesiz Öğrenci Takibi & Planlama (2 Hafta)"
        F2_1["M4: Şifresiz QR Kodlu Öğrenci Takip Sayfası"]
        F2_2["M3: 4 Adımlı Plan Sihirbazı & Tarih Kaydırma"]
        F2_3["M7: Saat 20:00 Otomatik Hatırlatma & Bildirim"]
        F2_4["M8: Dijital İçerik Paylaşımı"]
        F2_5["M9: Sanal Optik Formu"]
    end

    subgraph "Faz 3: Finansal Dönüşüm & Büyük Özellikler (2-3 Hafta)"
        F3_1["M11: PayTR Ödeme & Dinamik Fiyatlama & Lisans"]
        F3_2["M10: LGS & YKS Tercih Koçluğu Veritabanı"]
        F3_3["M12: Veriye Bağlı Mentörüm AI Asistanı"]
        F3_4["M13: Yardım Masası (Ticket)"]
    end

    F1_1 --> F2_1
    F1_2 --> F2_2
    F2_1 --> F3_1
    F2_2 --> F3_2
```

---

5. Doğrulama ve Güvenlik Denetim Kriterleri

1. **IDOR ve Çoklu Kiracı İzolasyonu:**
   - Eklenen tüm yeni tablolarda (`subscriptions` , `student_assessments` , `shared_resources` , `plan_groups`) `coach_id` kolonu zorunlu olacak ve Dapper sorgularında `WHERE coach_id = @CoachId` filtresi enjekte edilecek.
2. **Finansal Idempotency:**
   - PayTR ödeme başlatma ve webhook geri çağırma uçları `IdempotencyFilter` ile korunacak; aynı işlem anahtarıyla gelen ikinci istekler kesinlikle çift işlem yaratmayacak.
3. **Sıfır Sabit Metin & Çoklu Dil (i18n):**
   - Yeni eklenen tüm ekranlarda, modallarda ve hata mesajlarında hardcoded Türkçe metin yazılmayacak; `useTranslation` ile `tr` , `en` , `es` , `fr` , `de` , `ro` dil dosyalarına eklenecek ve 3 üslup (`formal` , `semi` , `buddy`) desteklenecek.
4. **CSS Kapsülleme (Scoped CSS Modules):**
   - Tüm yeni UI bileşenleri yalnızca `.module.css` ile stillendirilecek; global DOM'u kirleten inline veya global sınıflar kullanılmayacak.
5. **Capacitor & Mobil Portatiflik:**
   - QR kodlu öğrenci takip sayfası ve sanal optik formu doğrudan native mobil cihazlarda kusursuz çalışacak şekilde `100dvh` ve güvenli alan (`env(safe-area-inset-*)`) standartlarına uygun kodlanacak.

Sonuç: Bu ön rapor, Z Koçluk platformunun en can alıcı yönlerini Mentörüm'ün modern ve güvenli mimarisine minimum efor ve maksimum etkiyle nasıl aktaracağımızın eksiksiz planıdır. Onayınız doğrultusunda Faz 1'deki ilk görev paketinden kodlamaya başlanabilir.